

Plán hodiny s využitím programování

Zařazení aktivity do RVP: Informatika – Algoritmizace a programování

Očekávané výstupy aktivity dle RVP: Žák sestaví s využitím sekvencí příkazů jednoduchý program a opraví v něm případné chyby.

Cílené dimenze informatického myšlení: Algoritmické myšlení (plánování kroků trasy), ladění chyb (debugging – oprava nefunkčních čar a kódů).

Rozvíjené klíčové kompetence: Kompetence k řešení problémů (hledání příčin, proč robot nejede správně), kompetence pracovní (správná manipulace s robotem a pomůckami).

Další vzdělávací cíle aktivity: Žák pochopí význam barevných kódů a dokáže je logicky přiřadit k situacím z běžného života (např. kód pro zastavení = přechod pro chodce).

Žák si nacvičí kreslení plynulých čar fixou tak, aby nebyly zubaté nebo moc tenké a robot po nich bez problému projel.

Žáka bude úkol díky známému tématu (cesta do školy) bavit a bude mít radost, když se mu podaří robota bezpečně dovést až do cíle.

Ročník:	4	Počet hodin:	1
Technologické a materiální zajištění:		Roboti Ozobot (1. do dvojice, popřípadě podle počtu robotů), bílé papíry formátu A3, fixy na Ozobota (černá, červená, modrá, zelená), vytištěná tabulka základních kódů.	

Průvodce hodinou:

Cílem hodiny je seznámit žáky s robotem Ozobotem a základy algoritmického myšlení. Žáci pomocí fixů nakreslí na papír trasu představující cestu z domova do školy a vloží do ní základní příkazy (zastavení, odbočení, zrychlení), aby robot bezpečně dorazil do cíle.

Popis výuky:

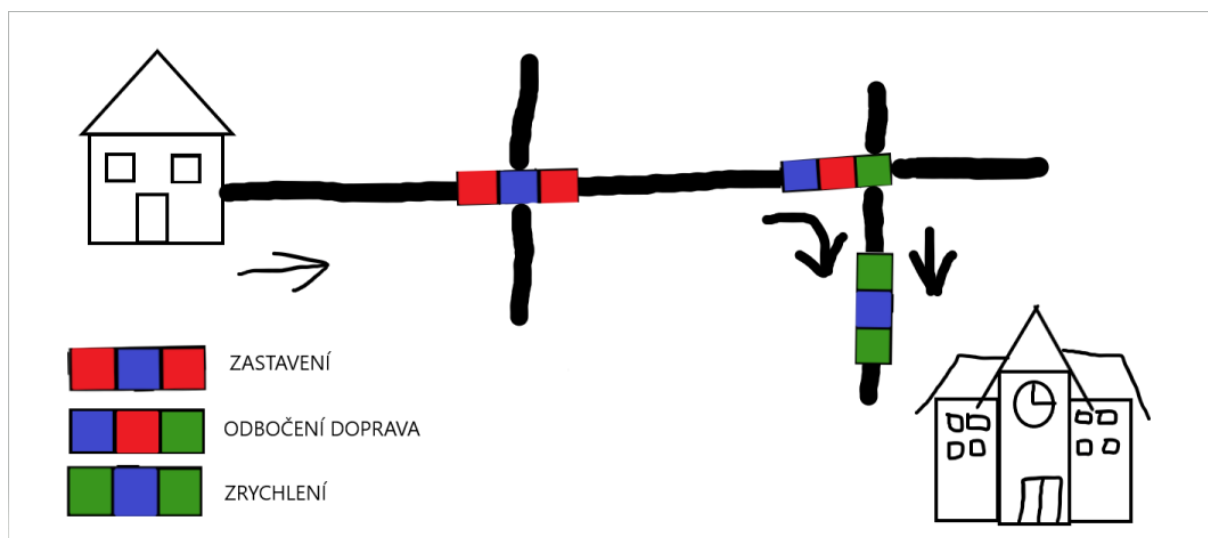
1. Úvod

Žákům krátce představím téma „Cesta do školy“. Pobavíme se o tom, kde se musí cestou zastavit (např. přechod) a kdy naopak musí zrychlit, aby nepřišli pozdě. Cílem bude naprogramovat Ozobota tak, aby tuto trasu na papíře sám zvládl

2. Instruktaž

Ukážu zapnutí a kalibraci robota. Vysvětlím, že jezdí po černé čáře a reaguje na fixou nakreslené barevné kódy. Ukážeme si 3 potřebné kódy (zastavení, odbočení, zrychlení) a připomenou, že čára nesmí být moc tenká.

3. Vlastní aktivita žáka



4. Závěr

Společná kontrola, komu Ozobot dojel bez chyby až do cíle. Krátká diskuze o tom, s čím byl největší problém (např. špatný odstín fixy nebo zubatá čára). Úklid robotů a pomůcek.